UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Informe de Laboratorio de Electrotécnia

Práctica 2

Michele Mazza y Juan Repiso

Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales
Universidad Alfonso X el Sabio
18 gennaio 2025

1 Introducción

En el informe de Laboratorio dado, se describe la investigación realizada en el laboratorio de Electrotécnia de dos circuitos de corriente alterna con enfoque en el factor de potencia relacionado a circuitos en serie y paralelo. El objetivo sería de manipular los valores de los componentes para obtener un factor de potencia, **f.d.p**, $\cos(\varphi) \geq 0.95$. Primero medimos los valores de la resistencia que se utilizarà.

- $R = 158\Omega$

2 Procedimiento Experimental

1. **Ajuste de las Perillas de L y C**
   - Utilizar las perillas de los instrumentos para seleccionar una posición inicial del inductor (L) y del condensador (C), estableciendo valores que determinen respectivamente una carga inductiva y una carga capacitiva.
2. **Montaje del Circuito sin Tensión**
   - Montar el circuito sin aplicar tensión, conectando en serie los siguientes componentes:
     - Generador de tensión alterna (V_{fuente}).
     - Amperímetro para medir la corriente total (I_{total}).
     - Resistencia (R).
     - Inductor (L).
     - Condensador (C).
   - Una vez completado el montaje, informar al profesor para que verifique el circuito antes de energizarlo.
3. **Medición de V_{fuente} e I_{total}, Cálculo de Z y φ**
   - Energizar el circuito y medir:
     - La tensión de alimentación V_{fuente}.
     - La corriente total I_{total}.
   - Calcular la impedancia total Z del circuito:

$$Z = \frac{V_{\text{fuente}}}{I_{\text{total}}}$$

   - Determinar el ángulo de fase φ entre la tensión y la corriente:

$$\cos\varphi$$

   - **Evaluación del Factor de Potencia:**
     - Si $\cos\varphi < 0{,}95$, volver al **Paso 1** y ajustar nuevamente los valores de L y C.
     - Si $\cos\varphi \geq 0{,}95$, proceder al **Paso 4**.
4. **Medición de las Caídas de Tensión en V_L y V_C**
   - Medir las tensiones al lado del inductor (V_L) y del condensador (V_C) utilizando voltímetros adecuados.
5. **Cálculo de las Reactancias X_L y X_C, Determinación de L y C**
   - Calcular las reactancias inductiva (X_L) y capacitiva (X_C):
   - Determinar los valores efectivos de L y C:

$$L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C}$$

   - Donde f es la frecuencia de la fuente de tensión alterna.
6. **Cálculo de las Potencias S, P y Q**

- Calcular la potencia aparente (S):

$$S = V_{\text{fuente}} \times I_{\text{total}}$$

- Calcular la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q):

$$P = S \times \cos\varphi$$

$$Q = S \times \sin\varphi$$

7. **Representaciones Gráficas**

   - **Diagrama Fasorial:**
     - Dibujar el diagrama fasorial de las tensiones y corrientes, indicando los fasores de V_{fuente}, I_{total}
   - **Triángulo de Potencias:**
     - Representar gráficamente el triángulo de potencias, mostrando la relación entre P, Q y S.
   - **Gráfico de las Ondas de Tensión y Corriente:**
     - Trazar los gráficos de las formas de onda de la tensión $v(t)$ y la corriente $i(t)$ en el dominio del tiempo, resaltando el desfase φ entre ellas.

3 Montaje 1

En este experimento de laboratorio, analizamos un circuito RLC en serie alimentado con corriente alterna, con el objetivo de optimizar el factor de potencia ($\cos\varphi$) acercándolo lo más posible al valor de $0,95$. Para lograr esto, variamos las configuraciones del inductor (L) y del condensador (C) utilizando sus respectivas perillas de ajuste. La mejora del factor de potencia es fundamental en aplicaciones prácticas para aumentar la eficiencia energética y reducir las pérdidas en el sistema eléctrico.

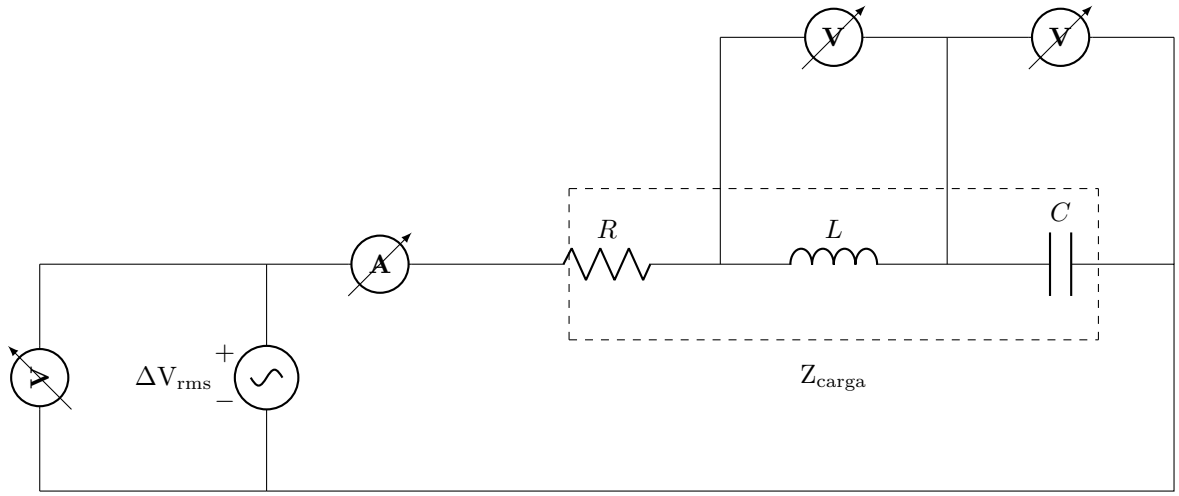


Figura 1: Circuito 1

3.1 Procedimiento

1. Después de diferentes ajustes y medidas hemos obtenido los siguientes resultados ajustando las perillas de L oltre la midad y C a poco meno de la mitad.
2. El circuito fuè revisado
3. Los valores obtenidos son:

   - Tensión de alimentación medida $V_{\text{fuente}} = 146\text{V}$
   - Corriente total medida $I_{\text{total}} = 0.878\text{A}$
   - Impedancia total

$$Z = \frac{V_{\text{fuente}}}{I_{\text{total}}} = \frac{146}{0.878} = 166.25\Omega$$

- Evaluación del factor de potencia

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{158}{166.25} = 0.951$$

$$\varphi = \arccos(0.951) = 18.01^\circ$$

dado que $\cos\varphi \geq 0.95$ procedemos al paso 4.

4. Medición de las caídas de tensión en V_L y V_C
   - $V_L = 82.8\text{V}$
   - $V_C = 37.5\text{V}$
5. Cálculo de las reactancias X_L y X_C, determinación de L y C
   - Reactancia inductiva

$$X_L = \frac{V_L}{I_{\text{total}}} = \frac{82.8\text{V}}{0.878\text{A}} = 94.3\Omega$$

   - Reactancia capacitiva

$$X_C = \frac{V_C}{I_{\text{total}}} = \frac{37.5\text{V}}{0.878\text{A}} = 42.7\Omega$$

   - Valores efectivos de L y C

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{94.3\Omega}{2\pi \cdot 50\text{Hz}} = 0.3\text{H}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50\text{Hz} \cdot 42.7\Omega} = 74\mu\text{F}$$

6. Cálculo de las potencias S, P y Q
   - Potencia aparente

$$S = V_{\text{fuente}} \times I_{\text{total}} = 146\text{V} \times 0.878\text{A} = 128\text{V A}$$

   - Potencia activa

$$P = S \times \cos\varphi = 128\text{V A} \times 0.951 = 121.6\text{W}$$

   - Potencia reactiva

$$Q = S \times \sin\varphi = 128\text{V A} \times \sin(18.01^\circ) = 39.6\text{VAr}$$

7. Representaciones gráficas
   - Diagrama fasorial

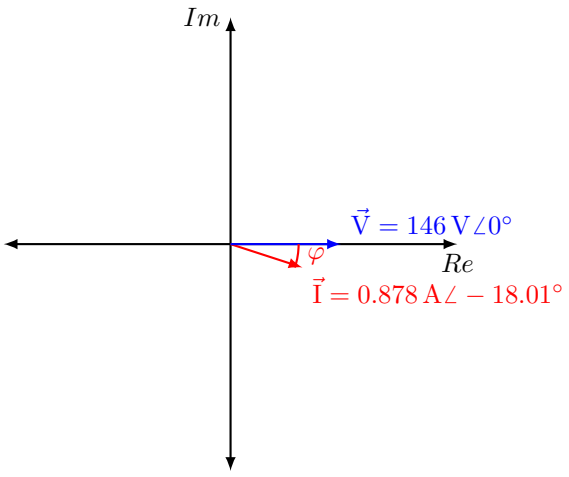


Figura 2: Diagramas Fasoriales

- Triángulo de Potencias

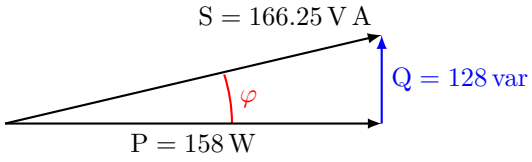


Figura 3: Triángulo de Potencias

- Gráfico de las Ondas de Tensión y Corriente

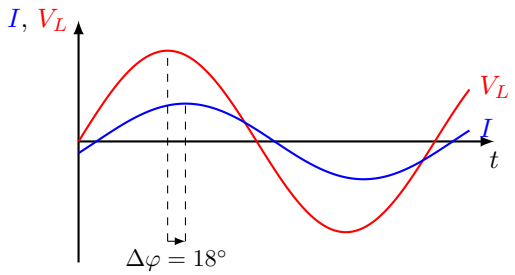


Figura 4: Gráficos de las Ondas de Tensión y Corriente

4 Montaje 2

En este experimento, analizamos un circuito RLC en paralelo alimentado con corriente alterna, con el objetivo de estudiar el factor de potencia en un circuito en paralelo y comprender por qué no se alcanza un valor óptimo de $\cos\varphi$.

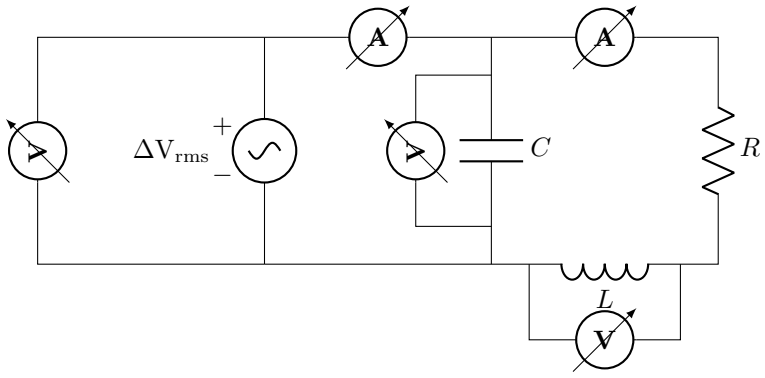


Figura 5: Circuito 2

4.1 Procedimiento

1. Después de diferentes ajustes y medidas, se realizó el montaje del circuito en paralelo, se logró obtener un $\cos\varphi$ óptimo.

2. El circuito fue revisado por el profesor para verificar su correcta configuración.
3. Los valores obtenidos son:
   - Tensión de alimentación medida: $V_{\text{fuente}} = 99.06\,\text{V}$, frecuencia $f = 50\,\text{Hz}$
   - Corriente total medida: $I_{\text{total}} = 0.36\,\text{A}$
   - Resistencia: $R = 240\,\Omega$
   - Corriente en la rama con R y L: $I_{\text{RL}} = 0.38\,\text{A}$
   - Corriente en la rama con el Condensador: $I_{\text{C}} = 0.06\,\text{A}$
   - Tensión en el inductor: $V_L = 38\,\text{V}$
   - Tensión en el condensador: $V_C = 99.06\,\text{V}$

4.1.1 Cálculo de las Reactancias y Comprobación del Factor de Potencia

1. **Cálculo de la Reactancia Inductiva X_L y del Valor de L**

   Dado que la tensión medida en el inductor es $V_L = 38\,\text{V}$ y la corriente que atraviesa la rama R–L es $I_{\text{RL}} = 0.38\,\text{A}$, podemos calcular la reactancia inductiva:

   $$X_L = \frac{V_L}{I_{\text{RL}}} = \frac{38\,\text{V}}{0.38\,\text{A}} \approx 100\,\Omega.$$

   Conociendo la frecuencia de la fuente ($f = 50\,\text{Hz}$) y $\omega = 2\pi f = 314.16\,\text{rad/s}$, el valor de la inductancia es:

   $$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{100\,\Omega}{314.16\,\text{rad/s}} \approx 0.32\,\text{H}.$$

2. **Cálculo de la Reactancia Capacitiva X_C y del Valor de C**

   El condensador está en paralelo a la misma tensión de alimentación $V_C = 99.06\,\text{V}$ (ya que es un circuito en paralelo), y la corriente que lo atraviesa es $I_C \approx 0.06\,\text{A}$. Por tanto, su reactancia capacitiva es:

   $$X_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{99.06\,\text{V}}{0.06\,\text{A}} \approx 1651\,\Omega.$$

   Así, el valor de la capacidad se obtiene de:

   $$C = \frac{1}{\omega\, X_C} = \frac{1}{314.16 \times 1651} \approx 1.94 \times 10^{-6}\,\text{F} = 1.94\,\mu\text{F}.$$

3. **Factor de Potencia del Circuito en Paralelo**

   Se midió una corriente total de $I_{\text{total}} = 0.36\,\text{A}$, con una tensión en bornes de $V_{\text{fuente}} = 99.06\,\text{V}$. A partir de mediciones o del diagrama fasorial, se ha obtenido un ángulo de desfase $\varphi \approx -14.6^\circ$ (circuito ligeramente inductivo). El factor de potencia resulta:

   $$\cos\varphi \approx \cos(-14.6^\circ) \approx 0.97.$$

4. **Cálculo de las Potencias S, P y Q**
   - **Potencia aparente, S**:

     $$S = V_{\text{fuente}} \cdot I_{\text{total}} = 99.06\,\text{V} \times 0.36\,\text{A} \approx 35.66\,\text{V A}.$$

   - **Potencia activa, P**:

     $$P = S \times \cos\varphi \approx 35.66\,\text{V A} \times 0.97 \approx 34.59\,\text{W}.$$

   - **Potencia reactiva, Q**:

     $$Q = S \times \sin\varphi \approx 35.66\,\text{V A} \times \sin(14.6^\circ) \approx 9.0\,\text{VAr}.$$

5. Representaciones gráficas:

- Diagrama fasorial:

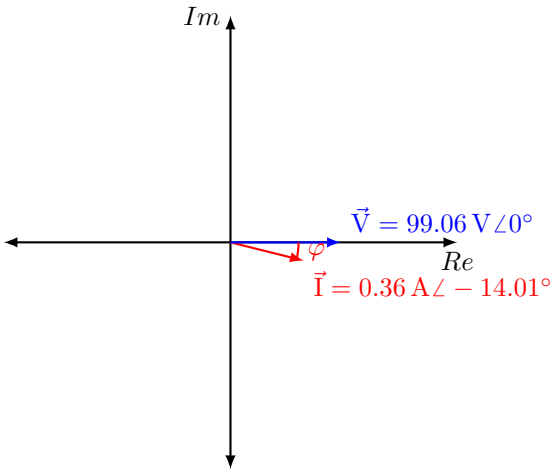


Figura 6: Diagrama Fasorial del Montaje 2

- Triángulo de potencias:

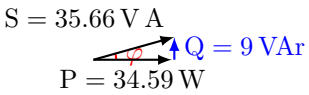


Figura 7: Triángulo de Potencias del Montaje 2

- Gráfico de las ondas de tensión y corriente:

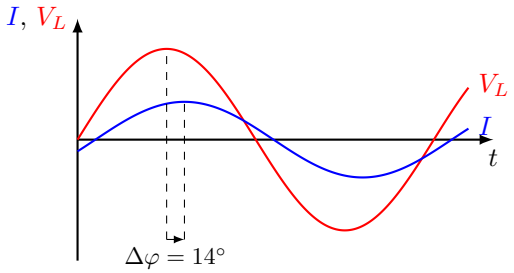


Figura 8: Gráficos de las Ondas de Tensión y Corriente